

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第24课：2020年5月13日（第13周三）

第18章 曲面积分

- 内容：
第18.3节 第二型曲面积分
- 作业：
练习题18.3： 1(1,2,5,自己练习3), 2-3.

第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

可定向曲面

■ 可定向曲面 (双侧曲面):

若光滑曲面 S 上每一点 (x,y,z) 存在单位法向量场 $\mathbf{n}(x,y,z)$, 且 $\mathbf{n}(x,y,z)$ 在 S 上连续

注: 这时 $-\mathbf{n}(x,y,z)$ 也是 S 上一个连续的单位法向量场
可见 S 上存在2个连续单位法向量场, 故称为双侧曲面

■ 单侧曲面:

若光滑曲面上有一点的单位法向量沿曲面上某封闭曲线连续运动一周回到该点时法向量相反 (曲面只有一侧)

■ 实例: Mobius曲面——

第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

■ Mobius带--单侧曲面 (不可定向):

$$\text{曲面 } S: \begin{cases} x = 2 \cos u + v \cos(u/2) \\ y = 2 \sin u + v \cos(u/2), & 0 \leq u \leq 2\pi, |v| \leq 1/2 \\ z = v \sin(u/2) \end{cases}$$

记 $\mathbf{r}(u,v) = (x,y,z) \in S$, $D_u \mathbf{r} \times D_v \mathbf{r} = (A,B,C)$ 为曲面的法向

直接计算验证 (课后练习):

当 $u=v=0$ 时, $(x,y,z) = (2,0,0)$, $(A,B,C) = (0,0,-2)$

$u=2\pi, v=0$ 时, $(x,y,z) = (2,0,0)$, $(A,B,C) = (0,0,2)$

也即 $P=(x,y,z)$ 沿曲面上曲线 $v=0$ 运动一周, 初始法向 $(0,0,-2)$, 回到起点时 P 点法向已连续变化为 $(0,0,2)$!

第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

■ 定向曲面/有向曲面

令 S 为可定向曲面, 指定 S 的一侧法向量为正侧法向量, 得到的曲面称为定向曲面 (含曲面和正侧的法向量场)

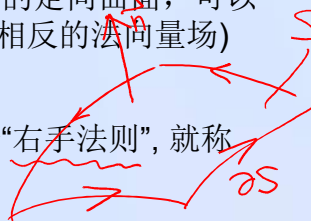
注: 为区别 S 上另一侧法向量场确定的定向曲面, 可以分别记为 S^+ 和 S^- 曲面 (同一曲面, 但有相反的法向量场)

■ 定向曲面与边界曲线定向的协调

定向曲面 S 的边界曲线定向如果符合“右手法则”, 就称定向是协调的, S 边界定向曲线记为 ∂S

■ 右手法则

右手掌沿 S 的边界, S 保持在手掌左侧 (即右手掌朝向 S) 拇指与 S 正侧的法向量同向, 四指指向 ∂S 正向



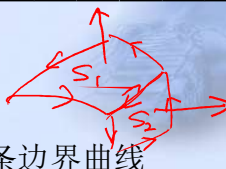
第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

■ 定向曲面的拼接

有限多块可定向曲面可以如下拼接:

- 1) 任意两块拼接曲面至多相交于一条边界曲线
- 2) 两块拼接曲面在相交边界曲线上的曲线定向相反
- 3) 两块以上拼接曲面至多相交于边界曲线上一点

定向协调的曲面按照上述方式拼接, 得到曲面定向也是协调的



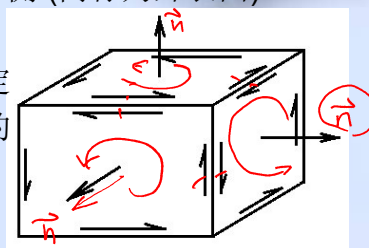
第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

✓ 例1. 长方体表面是六个平面矩形, 两两相交于一直线段
若规定每个矩形朝外的法向为正侧 (简称为外表面)

则如图所示

- 1) 矩形的边界曲线方向随之确定
- 2) 拼接之后的定向恰好是协调的

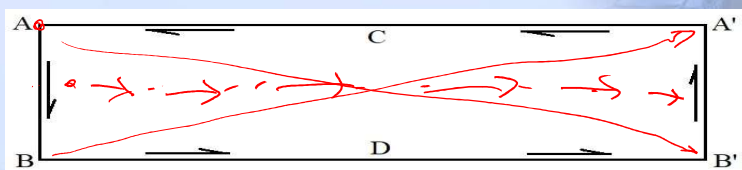
所以, 长方体外表面构成定向曲面
此外, 长方体内表面也是定向曲面



推广: 令空间有界区域 Ω 由若干光滑曲面包围而成,
取外法向为区域边界曲面的正侧, 则每个边界曲面的边界曲线随之确定, 拼接之后定向协调, 得到的区域边界 $S=\partial\Omega$
构成定向曲面 (简称为区域 Ω 的外表面)

第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

✓ 例2. 如图长方形, 给出边界定向闭曲线 $ABB'A'A$



现将边界一段 AB 与另一段 $A'B'$ 拼接:

1) A 对 A' , B 对 B' 得到定向协调的拼接, 成为一个双侧柱面
其边界曲线有2条: $A'CA=A'$ 与 $BDB'=B$ (不区别曲线方向) ✓

2) A 对 B' , B 对 A' , 拼接之后定向不协调(Mobius带)
边界曲线只有1条: $BDB'=ACA'=B$ (或反向), 曲面为单侧 ✓

第24-1课：可定向曲面-定向和拼接

✓ 例3. 令 S 为有限圆柱面： $x^2 + y^2 = R^2$, $0 \leq z \leq H$ ($R, H > 0$)
其边界曲线由两段圆周构成

$$L_1: x^2 + y^2 = R^2, z = 0$$

$$L_2: x^2 + y^2 = R^2, z = H$$

如果 S 的外法向为正侧

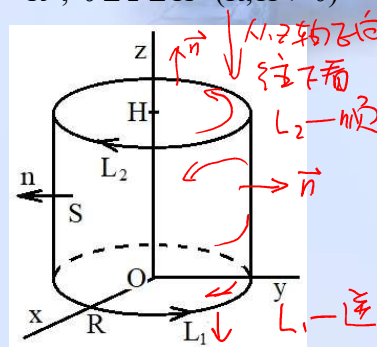
则其边界曲线 $\partial S = L_1 + L_2$

L_1 和 L_2 的方向分别如图所示——

若增加上下二圆盘将圆柱封闭

则上圆盘法向朝上、下圆盘法向朝下(法向朝有界区域外)

这样得到有限圆柱区域的边界拼接曲面，定向是协调的



多选题 1分

设置

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 包围了一个空间有界区域，它的外表面(法向量朝外)记为 S 。
 S 由球面部分 S_1 与圆柱面部分 S_2 构成。
 S_1, S_2 的边界曲线分别记为 L_1, L_2 。以下哪些正确？

- ☒ A L_1 与 L_2 都是分段光滑曲线
- ☒ B L_1 与 L_2 都是定向曲线
- ☒ C 若不考虑曲线方向， L_1 与 L_2 是相同的曲线
- ☐ D L_1 与 L_2 定向协调，所以方向相同

提交

第24-2课：第二型曲面积分-概念和性质

第二型曲面积分

$$\int_S f d\sigma$$

■ 定义 (借助第一型曲面积分)

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$, S 为 Ω 中定向曲面, 定义 F 沿 S 的第二型曲面积分

$$\int_S F \cdot d\sigma := \int_S (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma, \text{ 如果右端积分存在的话}$$

其中 $d\sigma := \mathbf{n} d\sigma$ 称为 S 的有向面积微元 (方向 $\mathbf{n}$, 大小 $d\sigma$)

这里的 $\mathbf{n}$ 是曲面 S 的正侧单位法向量

■ 回忆-曲线积分中的关系

$$\int_L F \cdot d\mathbf{r} = \int_L (F \cdot \boldsymbol{\tau}) ds \quad (\text{可作为第二型曲线积分定义})$$

其中 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t)dt = \boldsymbol{\tau} ds$ 也可称为曲线 L 的有向弧长微元

第24-2课：第二型曲面积分-概念和性质

■ 物理意义

令 F 为区域 Ω 中的流场(流体速度场), S 为 Ω 中有向曲面
任取 S 上一点处的面积微元 $d\sigma$, $dQ = (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma$

这是单位时间内通过面积微元由 S 的负侧流向正侧的流量

求和得
$$Q = \int_S (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \int_S F \cdot d\sigma$$

单位时间内由负侧向正侧通过整个曲面 S 的总流量 (通量)

若 S 是一个封闭曲面的外侧, 则 Q 是在 S 包围的区域中流体在单位时间内的发散量(发散通量)

如果 F 为电场, 第二型曲线积分得到通过 S 的电通量

如果 F 为磁场, 上述积分得到通过 S 的磁通量

第24-2课：第二型曲面积分-概念和性质

➤ 第二型曲面积分的性质

1) 线性性质: $\int_S (\alpha F + \beta G) \cdot d\sigma = \alpha \int_S F \cdot d\sigma + \beta \int_S G \cdot d\sigma$

2) 曲面有向: $\int_{S^-} F \cdot d\sigma = -\int_{S^+} F \cdot d\sigma$, 其中 $S^\pm$ 表示曲面两侧

3) 曲面分片可加: $\int_{S_1+S_2} F \cdot d\sigma = \int_{S_1} F \cdot d\sigma + \int_{S_2} F \cdot d\sigma$

其中 S_1, S_2 为两片定向曲面, 至多在它们的边界曲线上相交
 $S_1 + S_2$ 表示两曲面拼接而成的定向协调的曲面

第24-3课：第二型曲面积分-计算方法

■ 曲线积分的计算

令 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为一区域, 定向曲面 $S \subset \Omega$ 有 C^1 参数表示
 $(x, y, z) = \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$, 其中 D 为一平面有界区域

这时 S 的单位法向量 (正负号按照 S 的正向确定)

$$\mathbf{n} = \pm \frac{D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)}{\|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\|} = \pm \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

其中 $A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ ← 顺序不能变!
← 顺序统一

设 $F = (P, Q, R) \in C(\Omega, \mathbb{R}^3)$, 注意 $d\sigma = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$

则 $\int_S F \cdot d\sigma = \int_S (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \pm \iint_D (PA + QB + RC) du dv$

第24-3课：第二型曲面积分-计算方法

■ 计算公式说明

$$\int_S F \cdot d\sigma = \int_S (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \pm \iint_D (PA + QB + RC) du dv$$

其中

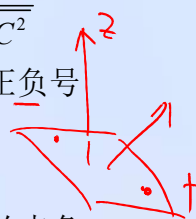
$$\mathbf{n} = \pm \frac{D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)}{\|D_u \mathbf{r}(u, v) \times D_v \mathbf{r}(u, v)\|} = \pm \frac{(A, B, C)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

是S的正侧单位法向量，需要根据S的定向选定正负号

记 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 则

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_1 = \cos \alpha, \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_2 = \cos \beta, \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}_3 = \cos \gamma > 0$$

可见 α, β, γ 分别是S的正侧法向量 $\mathbf{n}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角——
夹角为锐角，方向余弦为正；夹角为钝角，方向余弦为负。
为确定公式前面正负号，只须在曲面上任意一点判定即可。



第24-3课：第二型曲面积分-计算方法

✓ 特例1 - S有 C^1 表示 $z = z(x, y), (x, y) \in D$ (S在xy平面投影)

S的参数表示 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y)), (x, y) \in D$

于是

$$A = \frac{\partial(y, z)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 0 & D_x z \\ 1 & D_y z \end{vmatrix} = -D_x z,$$

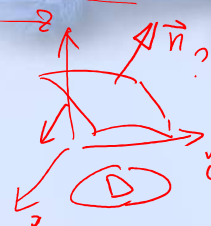
$$B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} D_x z & 1 \\ D_y z & 0 \end{vmatrix} = -D_y z, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, y)} = 1$$

对于向量场 $F = (P, Q, R)$

$$\int_S F \cdot d\sigma = \pm \iint_D \left(-P \frac{\partial z}{\partial x} - Q \frac{\partial z}{\partial y} + R \right) dx dy$$

特殊情况 $F = (0, 0, R)$, 则

$$\int_S F \cdot d\sigma = (\pm) \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy$$



第24-3课：第二型曲面积分-计算方法

✓ 推广 - S 有 C^1 表示: $y = y(z, x)$, $(z, x) \in D_1$ (S 在 zx 平面投影)
对于特别情况 $F = (0, Q, 0)$, 有

$$\int_S F \cdot d\sigma = \pm \iint_{D_1} Q(x, y(z, x), z) dz dx$$

又若 S 有 C^1 表示: $x = x(y, z)$, $(y, z) \in D_2$ (S 在 yz 平面投影)
对于特别情况 $F = (P, 0, 0)$

$$\int_S F \cdot d\sigma = \pm \iint_{D_2} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

对于一般情况 $F = (P, Q, R) = (P, 0, 0) + (0, Q, 0) + (0, 0, R)$
基于上面分析, 引入第二型曲面积分的直角坐标系表示

$$\int_S F \cdot d\sigma = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy \quad \leftarrow \text{经常用此表示}$$

该公式仅是一个约定, 但提示了直角坐标系下计算方法

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例1. S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 的外侧

计算 $I_1 = \iint_S xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy$ $F = (xz, yz, z^2)$

解: 将 S 表示为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq a^2 = D$

则 $A = -D_x z = x/z, B = -D_y z = y/z, C = 1$

注意 S 的外侧法向量 n 与 z 轴正向夹角 $(n \cdot e_3 = \cos \gamma \geq 0)$

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D \left(xz \cdot \frac{x}{z} + yz \cdot \frac{y}{z} + z^2 \right) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy = a^2 \iint_D dx dy = \pi a^4 \end{aligned}$$

其中 D 为 xy 平面上的圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ $\square$

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例1 (续). 计算 $I_1 = \iint_S xzdydz + yzdzdx + z^2dxdy$

S为半球面外侧 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

解法二：记 $F = (xz, yz, z^2)$, 则 $I_1 = \int_S F \cdot d\sigma = \int_S (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma$
而球面单位外法向 $\mathbf{n} = \frac{1}{a}(x, y, z)$

$$\therefore F \cdot \mathbf{n} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2)z}{a} = az, \quad I_1 = \int_S az d\sigma$$

用球坐标参数表示, 球面面积微元 $d\sigma = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \underline{a} \cdot \underline{a \cos \theta} \cdot \underline{a^2 \sin \theta} d\theta = \pi a^4 \quad \square$$

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例2. 计算 $I_2 = \iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$ $F = (x, y, z)$

S为上半椭球面外侧 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$

解：将S用广义球坐标参数表示

$$(x, y, z) = \mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta) \quad \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

利用 $D_\theta \mathbf{r} = (a \cos \theta \cos \varphi, b \cos \theta \sin \varphi, -c \sin \theta)$

$$D_\varphi \mathbf{r} = (-a \sin \theta \sin \varphi, b \sin \theta \cos \varphi, 0)$$

$$\text{得到 } A = \begin{vmatrix} b \cos \theta \sin \varphi & -c \sin \theta \\ b \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} = bc \sin^2 \theta \cos \varphi$$

$$B = \begin{vmatrix} -c \sin \theta & a \cos \theta \cos \varphi \\ 0 & -a \sin \theta \sin \varphi \end{vmatrix} = ac \sin^2 \theta \sin \varphi$$

$$C = \begin{vmatrix} a \cos \theta \cos \varphi & b \cos \theta \sin \varphi \\ -a \sin \theta \sin \varphi & b \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} = ab \sin \theta \cos \theta$$

继续计算——

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例2 (续). 计算 $I_2 = \iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy$

利用S的参数表示 $\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta)$

已经计算得到S的法向量

$$A = bc \sin^2 \theta \cos \varphi, \quad B = ac \sin^2 \theta \sin \varphi, \quad C = ab \sin \theta \cos \theta \geq 0$$

注意S为上半椭球面外侧，法向与z轴夹角 $(\cos \gamma \geq 0)$

已知 (A, B, C) 平行于 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

$$\therefore I_2 = \iint_D (Ax + By + Cz) d\theta d\varphi$$

$$= abc \iint_D (\sin^3 \theta \cos^2 \varphi + \sin^3 \theta \sin^2 \varphi + \sin \theta \cos^2 \theta) d\theta d\varphi$$

$$= abc \iint_D \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi abc$$

其中 $D = \{(\theta, \varphi) : 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$ $\square$

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例3. $I_3 = \iint_S x(y-z)dydz + (x-y)dxdy$ $\mathbf{F} = (x(y-z), 0, x-y)$

$S = \partial\Omega$ 为圆柱面体 $\Omega: x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$ 的外侧表面

解: $S = S_1 + S_2 + S_3$ 由3部分拼接而成

圆柱面 $S_1: x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 2$, 单位外法向 $\mathbf{n} = (x, y, 0)$

上圆盘 $S_2: x^2 + y^2 \leq 1, z = 2$, 单位外法向 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, ✓

下圆盘 $S_3: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 单位外法向 $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$, ✓

记向量场 $\mathbf{F} = (x(y-z), 0, x-y)$, 则

$$I_3 = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \int_{S_1} + \int_{S_2} + \int_{S_3}$$

注意在S2和S3上法向相反，面积微元相同 $d\sigma = dxdy$

$$\therefore -\int_{S_3} = \int_{S_2} = \iint_D (x-y) dxdy, \quad I_3 = \int_{S_1} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) d\sigma \quad \text{继续——}$$

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例3 (续). $I_3 = \int_{S_1} (F \cdot \mathbf{n}) d\sigma = \int_{S_1} x^2(y-z) d\sigma$

S_1 为单位圆柱面外侧: $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 2$

为计算第一型曲面积分, 使用 S_1 的柱坐标参数表示

$$\mathbf{r} = (\cos \theta, \sin \theta, z), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2$$

则 $D_\theta \mathbf{r} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), D_z \mathbf{r} = (0, 0, 1),$

$$E = \|D_\theta \mathbf{r}\|^2 = 1, \quad F = D_\theta \mathbf{r} \cdot D_z \mathbf{r} = 0, \quad G = \|D_z \mathbf{r}\|^2 = 1,$$

$$\therefore d\sigma = \sqrt{EG - F^2} d\theta dz = d\theta dz$$

$$I_3 = \int_{S_1} x^2(y-z) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \cos^2 \theta (\sin \theta - z) dz$$

$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta (2 \sin \theta - 2) d\theta = -2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = -2\pi \quad \square$$

第24-4课：第二型曲面积分-计算实例

✓ 例4. 计算 $I_4 = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$

S 为球面外侧 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$

解: 根据对称性只须计算 $Z = \iint_S z^2 dxdy$

分别记 S_1, S_2 为上下半球面:

✓ $z_{\pm} = c \pm \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}, D: (x-a)^2 + (y-b)^2 \leq R^2$

在 S_1, S_2 上法向量分别与 z 轴夹锐角和钝角

$$\therefore Z = \iint_{S_1} z^2 dxdy + \iint_{S_2} z^2 dxdy \stackrel{+}{=} \iint_D z_+^2 dxdy \stackrel{-}{-} \iint_D z_-^2 dxdy$$

$$= \iint_D (z_+ + z_-)(z_+ - z_-) dxdy = 2c \iint_D (z_+ - z_-) dxdy$$

注意 $\iint_D (z_+ - z_-) dxdy = \frac{4}{3} \pi R^3, \therefore Z = \frac{8}{3} c \pi R^3, I_4 = \frac{8}{3} (a+b+c) \pi R^3 \quad \square$

第24课：2020年5月13日（第13周三）

- 作业：

练习题18.3：1(1,2,5,自己练习3), 2-3.

- 预习 (下次课内容)：

第18.4节 Gauss公式与Stokes公式